

ppallae_ppallae

■■■■■ ■■

`ppallae\_ppallae` ■ ■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ Flutter ■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■, ■■■■■■ KMA API ■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■.

■■■ ■■■

- ■■ ■■ ■■■ ■■ ■■
- ■■ ■■■, ■■, ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■
- ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■■
- Flutter Web/Android/iOS ■■■ ■■■ ■■
- FastAPI ■■■■ KMA ■■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■■
- PostgreSQL + PostGIS ■■ ■■ ■■

■■■ ■■■

- Flutter / Dart
- FastAPI / Python
- SQLAlchemy / asyncpg
- PostGIS
- Docker / Docker Compose
- KMA API Hub

■■■■■

■ ■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■ API ■■■■■.

- `lib/`: Flutter ■ ■■
- `backend/app/`: FastAPI ■■■ ■■
- `backend/docker-compose.yml`: PostGIS ■■ ■■ ■■ ■■
- `backend/.env.example`: ■■ ■■ ■■ ■■
- `ARCHITECTURE.md`: ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■

■■ ■■

1) ■■■ ■■

```
cd backend
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\activate
pip install -e .
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8081
```

■■ Docker ■■:

```
cd backend
docker compose up --build
```

2) Flutter ■ ■■

```
flutter pub get
flutter run -d chrome --dart-define=WEATHER_BACKEND_BASE_URL=http://localhost:8081/weather
```

■■■■ ■ ■■ API ■■ ■■■ ■■:

```
flutter run -d chrome --dart-define=WEATHER_BACKEND_BASE_URL=http://localhost:8081/weather --dart-define=WEATHER_BACKEND_API_KEY=your-client-key
```

■■ ■■

■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■■. `backend/.env.example` ■■■■ `.env` ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■.

- `WEATHER\_SERVICE\_API\_KEY`: KMA API ■■■■ ■■ ■■■■
- `DATABASE\_URL`: PostgreSQL ■■ ■■■■
- `KMA\_AUTH\_KEY`: KMA ■■ ■■■■ ■■■■

Stack

- Backend/DB: Python Django REST framework
- API: GraphQL
- Frontend: React
- Flutter: Mobile UI, FastAPI: Backend
- Database: PostgreSQL

Architecture

- Backend: Django REST framework
- API: GraphQL
- Frontend: React
- Flutter: Mobile UI
- Database: PostgreSQL

Backend

- `backend/README.md`: Backend API
- `ARCHITECTURE.md`: Architecture

Ppallae Architecture

Backend

`ppallae\_ppallae` Flutter FastAPI Backend

- Flutter: Mobile UI
- FastAPI: KMA API, GraphQL, Backend
- PostgreSQL + PostGIS: Database

Frontend

Flutter ■ (`lib/`)

- `lib/main.dart`: ■ ■■■■
- `lib/app.dart`: ■■ ■ ■■
- `lib/features/home/`: ■■ ■■■■ ■■ ■■
- `lib/features/map/`: ■■ ■■ ■■ ■■
- `lib/features/recommendation/`: ■■ ■■ ■■■■ ■■
- `lib/features/settings/`: ■■■■ ■■
- `lib/features/weekly/`: ■■ ■■ ■ ■■ ■■

■■■■ (`backend/app/`)

- `backend/app/main.py`: FastAPI ■■■■■■ ■■
- `backend/app/config.py`: ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
- `backend/app/kma.py`: ■■■■ API ■■, ■■ ■■ ■ ■■ ■■
- `backend/app/models.py`: SQLAlchemy ■■ ■■
- `backend/sql/init\_postgis.sql`: PostGIS ■■■■ ■■■■

■■■■

- `backend/Dockerfile`: ■■■■ ■■■■ ■■■■
- `backend/docker-compose.yml`: PostGIS DB ■ FastAPI ■■■■ ■■ ■■
- `backend/.env.example`: ■■/■■ ■■ ■■ ■■■■

■■■■/■■■ ■■

1. ■■■■ Flutter ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■.
2. ■■ `WEATHER\_BACKEND\_BASE\_URL` ■ ■■■■ ■■■■ URL ■ `GET /weather` ■■■■ ■■■■.
3. ■■■■ ■■■■ `lat`, `lng` ■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■.
4. ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ KMA API ■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■.
5. ■■■■ ■■ ■■■■ ■ ■■■■ JSON ■■■■ ■■■■ ■■■■■■.
6. Flutter ■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■, ■■, ■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■ UI ■ ■■■■■■.

■■■ ■■ ■■■■ ■■■■

